IIK BHAKTIWIYATA, PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI

Stainless steel crown pada gigi desidui dan gigi permanen muda

Indikasi, preparasi, Hall Technique, dan bukti klinis dalam sepuluh menit

10 menit | Pemateri: [nama] | [tanggal]

Materi edukasi untuk mahasiswa dan dokter gigi. Bukan pengganti pertimbangan klinis pada pasien tertentu.



PREFORMED METAL CROWN
mahkota molar desidui, pandangan okusal-bukal

AGENDA

Sembilan bagian, sepuluh menit

1	Tambalan yang gagal berulang	0:45	2	Mengapa SSC	0:45
3	Indikasi dan batas	1:00	4	Anatomi dan preparasi	0:45
5	Sepuluh langkah konvensional	1:45	6	Hall Technique	1:00
7	Konvensional dan Hall dibandingkan	1:00	8	Bukti dan alternatif estetik	1:30
9	Kasus, kuis, penutup	0:45			

Sembilan bagian, total 9 menit 15 detik. Klik bagian mana pun untuk melompat. Bagian kasus dan kuis dapat dilewati bila waktu tersisa kurang dari dua menit.

Bila waktu tinggal 8 menit

Lewati bagian 8 dan 9, lalu langsung ke penutup. Sampaikan tiga angka di bagian 2 dan tabel preparasi.

Bila waktu tinggal 12 menit

Kerjakan kuis lima soal dengan diskusi singkat tiap jawaban, lalu tutup dengan tiga hal yang harus diingat.

PERTANYAAN YANG AKAN DIJAWAB

Isi: kapan SSC dipakai, kapan Hall dipakai, dan apa yang membuat keduanya gagal.

ALAT BANTU

Lampiran satu halaman di slide 18 untuk dibawa ke klinik.

SUMBER

33 rujukan Vancouver di research_notes.md.

MASALAH KLINIS

Tambalan yang gagal berulang pada gigi yang sama

- **Tambalan pertama**
  Tepi tambalan terbuka dan karies muncul lagi
- **Tambalan kedua**
  Karies sekunder terbentuk di bawah tambalan
- **Tambalan ketiga**
  Nyeri muncul karena pulpa sudah terlibat

Urutan ini adalah kasus ilustratif, bukan data penelitian.

Intinya: semakin sering gigi ditambal ulang, semakin banyak dentin yang hilang.

Setiap pengulangan menghilangkan lebih banyak dentin.

Enamel gigi desidui hanya sekitar 1 mm, dentinnya tipis, dan tanduk pulpanya tinggi, sehingga restorasi ketiga sering berakhir dengan pulpa yang sudah terlibat.

Kapan berhenti menambal sebagian dan mulai menutup seluruh gigi?

Karies anak usia 5–6 tahun: 93% (Riskesdas 2018)

Cochrane 2015
0,18
risiko kegagalan mayor crown dibanding tambalan

Innes 2011
3% dan 16,5%
kegagalan mayor Hall dan kontrol setelah 60 bulan

Kindelan 2008; AAPD 2025; Cochrane 2015; Innes 2011; Riskesdas 2018

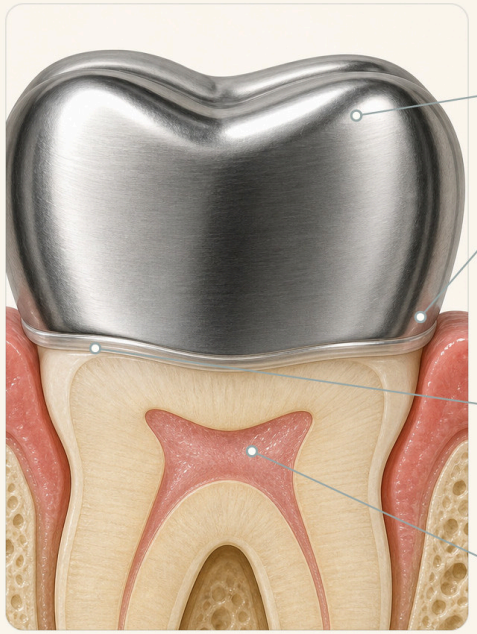
PRINSIP

SSC menutup seluruh mahkota dan tidak bergantung pada dinding yang tersisa

96,1%
angka keberhasilan SSC, 31 studi
Chisini 2018; SR/MA

0,18
risiko kegagalan mayor crown dibanding tambalan (95% CI 0,06–0,56)
Cochrane 2015

92%
Hall berhasil 92%, kontrol 52%, pada 60 bulan
Innes 2011; RCT



menutup seluruh gigi
seluruh korona tertutup logam

margin 1 mm subgingiva
seal sekaligus retensi

bulbositas servikal
undercut jadi sumber retensi

pulpa
tanduk pulpa tinggi, dentin tipis

Retensi berasal dari servikal

Crown ditahan oleh undercut di bawah bulbositas servikal, dan semen hanya membantu menutup margin.

Tahan fraktur

Logam menahan gaya oklusal pada dinding tipis.

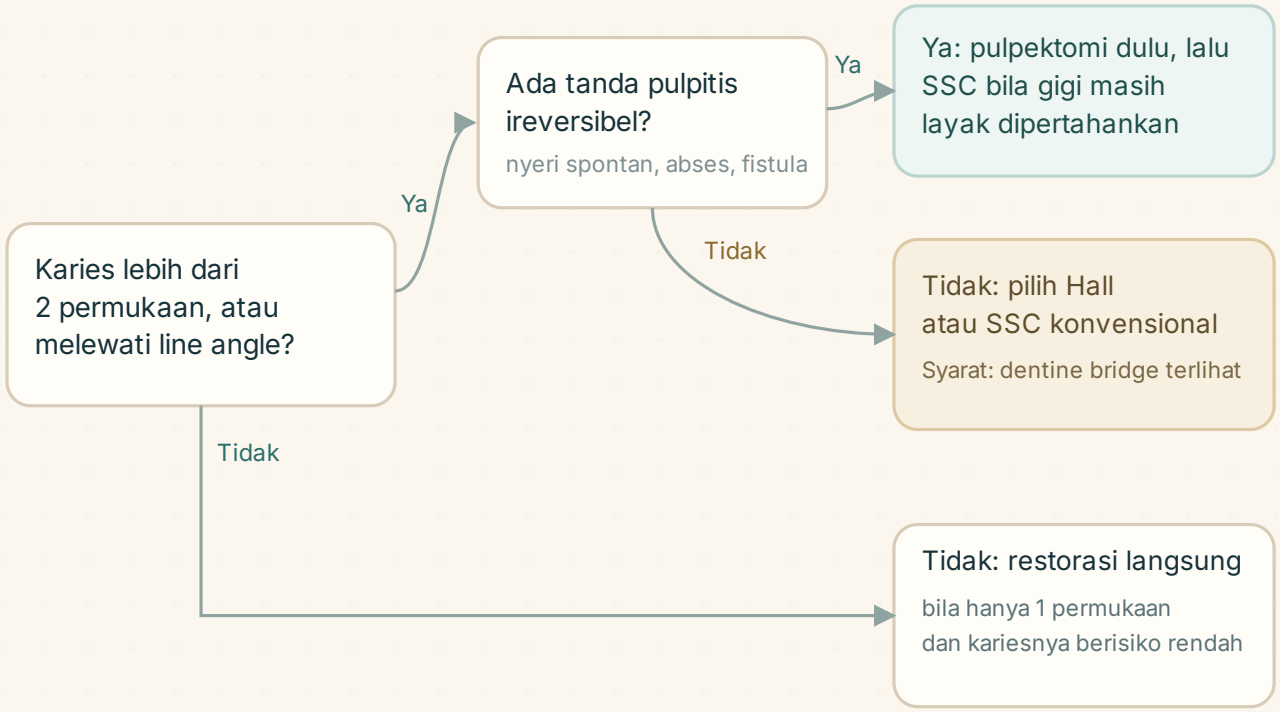
Pengulangan lebih jarang

Biaya awalnya lebih tinggi, tetapi perawatan ulang lebih jarang dibanding tambalan.

Chisini 2018; Innes 2015 Cochrane; Innes 2011; AAPD 2025

SELEKSI KASUS

SSC dipakai ketika karies melewati line angle atau pulpanya sudah diterapi



Kontraindikasi

SSC tidak dipakai bila akar teresorpsi lebih dari setengah, ada alergi nikel yang diketahui, atau gigi sudah tidak bisa direstorasi.

Hall: syarat tambahan

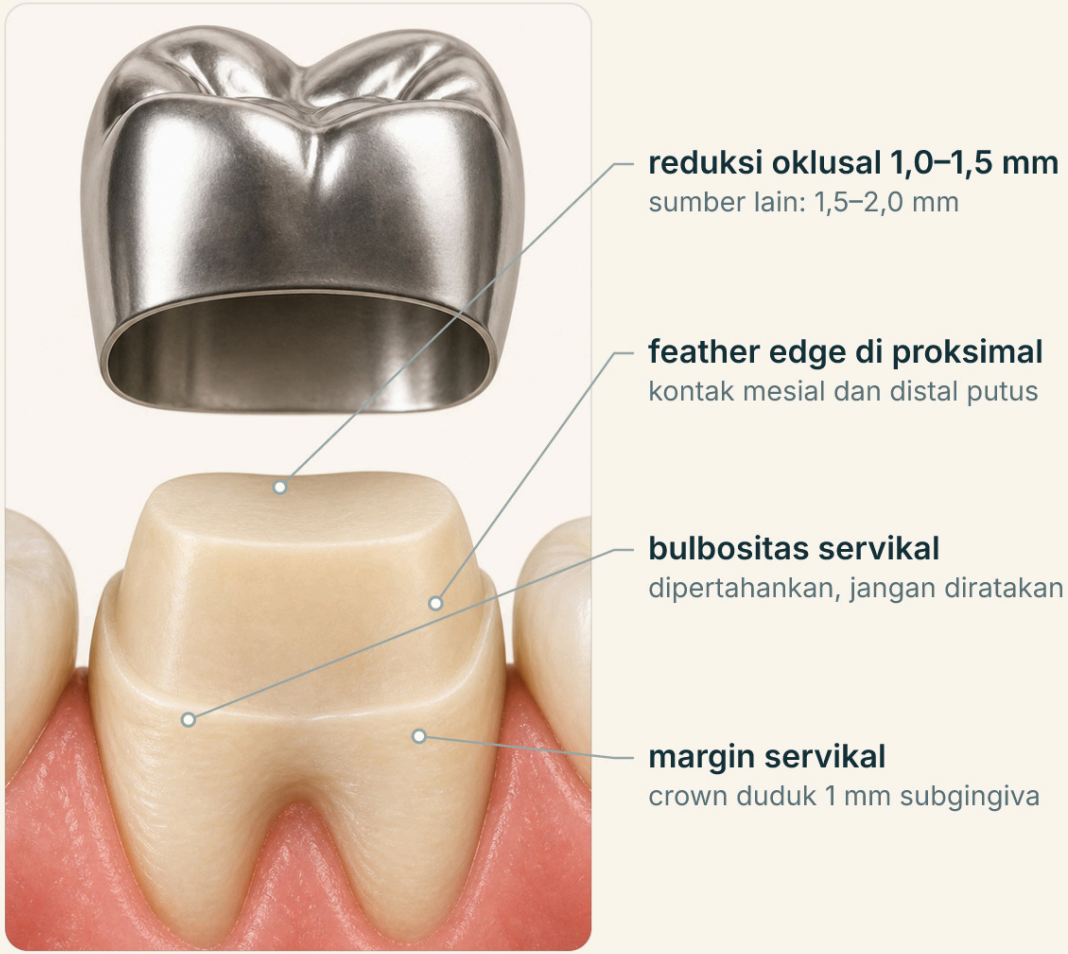
Giginya harus vital, tanpa nyeri spontan, tanpa abses atau fistula, dan dentine bridge terlihat pada radiograf.

Indikasi kuat lain

SSC juga menjadi pilihan pertama bila gigi dipakai sebagai abutment space maintainer, pada MIH berat, pada anak dengan risiko karies tinggi, dan pada perawatan dengan sedasi atau anestesi umum.

Kindelan 2008; AAPD 2025; SDCEP 2025; Hall Technique Guide 2015

Bentuk gigi desidui menentukan arah preparasi



Garis dan angka untuk orientasi, bukan skala.

Bukal dan lingual tidak rutin

Dikurangi hanya bila konturnya menghalangi crown duduk.

Reduksi oklusal 1,0–1,5 mm

Sebagian sumber memakai 1,5–2,0 mm untuk molar permanen, sedangkan enamel desidui hanya sekitar 1 mm, sehingga reduksi berlebih cepat mencapai dentin.

Line angle dihaluskan

Sudut tajam pada line angle menahan crown saat try-in.

Kontak proksimal harus putus

Probe harus bisa melewati kontak mesial dan distal sebelum crown dicoba.

Urutan sepuluh langkah menentukan adaptasi akhir

1 Anestesi dan isolasi
2 Ukur dan pilih ukuran
3 Ekskavasi dan pulp therapy
4 Reduksi oklusal
5 Reduksi proksimal
6 Haluskan line angle
7 Try-in
8 Trim, crimp, contour
9 Sementasi
10 Cek akhir dan instruksi

Anestesi dan isolasi

Mengendalikan nyeri dan menjaga area kerja tetap kering.

CARA

- Hitung dosis dari berat badan
- Pasang rubber dam atau cotton roll dan suction

INSTRUMEN

- Syringe aspirasi
- Rubber dam dan clamp
- Suction

TANDA BENAR

- Anak tidak nyeri saat preparasi
- Margin servikal terlihat dan tetap kering



Dosis dewasa disalin ke anak
Pencegahan: Hitung volume maksimum dari berat badan

Isolasi longgar saat sementasi
Pencegahan: Cek ulang sebelum semen dicampur

Clamp menutupi margin
Pencegahan: Reposisi clamp atau pilih ukuran lain

> **Catatan:** Dosis lidokain anak yang dipakai AAPD 4,4 mg/kg, maksimum 300 mg. Satu kartrid 1,7 mL berisi 34 mg, jadi hitung volume maksimum sebelum memilih kartrid.

Sebelumnya Berikutnya

Kindelan 2008; Randall 2002; AAPD VPT 2024; AAPD 2023 anestesi; Miao 2021; Innes 2015 Cochrane

HALL TECHNIQUE

Hall menutup karies tanpa anestesi dan tanpa preparasi

1. **Nilai kondisi gigi dan radiograf**
   Pastikan gigi vital dan dentine bridge terlihat. Kariesnya tidak dibuang.

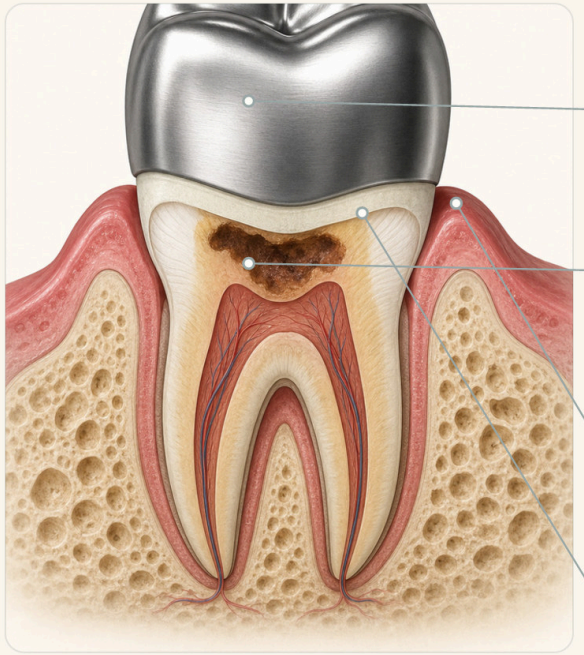
2. **Pasang separator bila kontak ketat**
   Pasang di mesial dan distal, lalu biarkan 3–5 hari.

3. **Pilih crown**
   Ukuran terkecil yang masih menutup seluruh gigi dan masih memberi spring-back.

4. **Isi dua pertiga crown dengan semen**
   Pakai GIC atau RMGIC, dan pastikan semua dinding terlapisi.

5. **Penempatan dan gigitan**
   Jaga airway tetap bebas, lalu minta anak menggigit 2–3 menit sampai semen set.

Saat menempatkan: sedot ludah dan jaga airway tetap bebas dengan suction, jangan pernah melepas crown di dalam mulut sebelum semen set, dan rapikan kelebihan semen sebelum mengeras. Gigitan tinggi sementara biasanya menyesuaikan dalam beberapa minggu.



Semen GIC mengisi dua pertiga crown dan menyelimuti seluruh dinding,
lalu crown ditekan saat anak menggigit 2–3 menit.

Innes 2007; Hall Technique Guide 2015; SDCEP 2025; Tedesco 2025

DUA TEKNIK

Hall lebih cepat, konvensional lebih terkontrol

YANG DIBANDINGKAN	SSC KONVENSIONAL	HALL TECHNIQUE
Waktu kursi	17,4 menit (SD 2,9)	7,1 menit (SD 2,8)
Anestesi lokal	Dipakai	Tidak dipakai
Preparasi gigi	Dikurangi dengan bur sampai kontak putus	Tidak dikurangi sama sekali
Penanganan karies	Dibuang sebelum sementasi	Dibiarkan, lalu disegel semen dan crown
Jumlah kunjungan	Satu	Satu, dua bila perlu melepas separator
Kendali operator	Margin dan kontak dibentuk sendiri	Terbatas pada pemilihan ukuran dan crimping

Bukti: belum ada RCT yang membandingkan Hall dengan SSC konvensional, karena Cochrane 2015 hanya membandingkan crown dengan tambalan.

Penerimaan: 77% anak dan 83% orang tua memilih Hall (Innes 2007); nyeri dilaporkan lebih rendah (Mohamed 2026).

Pilih Hall bila

Giginya vital, dentine bridge terlihat, anaknya cemas, dan kontaknya masih bisa dibuka dengan separator.

Pilih konvensional bila

Gigi perlu perawatan pulpa, karies harus diekskavasi, atau operator ingin mengontrol margin dan kontak secara langsung.

Mohamed 2026; Innes 2007; Innes 2015 Cochrane

PENYULIT

Penyulit SSC bisa dicegah di langkah preparasi

UKURAN

Crown terasa longgar

Biasanya ukuran terlalu besar, atau crimping margin kurang rapat.

Pilih ukuran lebih kecil dan crimp ulang margin. Menambah semen tidak memperbaiki adaptasi.

PREPARASI

Crown tidak duduk

Ada ledge, atau kontak proksimal belum putus.

Periksa dan haluskan ledge, lalu putuskan sisa kontak. Ganti ukuran hanya setelah itu.

MARGIN

Perdarahan gingiva saat try-in

Margin crown terlalu panjang, atau tepinya tajam.

Potong margin, crimp, lalu haluskan tepinya. Bila darah menetap, tunda sementasi.

MATERIAL

Perforasi crown

Trimming terlalu banyak, atau logam sudah aus di oklusal.

Ganti crown bila perforasi besar atau mengenai margin; tambalan GIC hanya sementara.

RETENSI

Crown lepas

Retensi kurang, atau ada karies sekunder di bawah margin.

Bersihkan semen lama, sementasi ulang bila crown intak. Bila karies terlibat, ubah rencana.

PERILAKU

Anak tidak kooperatif

Cemas, atau pernah punya pengalaman perawatan yang buruk.

Gunakan tell-show-do dan distraksi. Bila tetap sulit, pertimbangkan sedasi atau anestesi umum.

Alergi nikel. Sensitisasi dilaporkan 8–10% pada anak di Eropa, tetapi reaksi klinis terhadap SSC jarang. Jangan dipakai bila ada riwayat reaksi.

MIH pada molar permanen muda. SSC bertahan pada 94,4% gigi, sedangkan komposit hanya 49,2% setelah 24 bulan.

Anak berkebutuhan khusus. Kasus selesai dalam satu kunjungan, jadi jumlah sesi lebih sedikit.

Rujuk bila: perforasi berulang, karies sekunder luas, atau tanda pulpa ireversibel muncul setelah crown terpasang. Jangan sementasi ulang gigi yang sudah tidak dapat direstorasi.

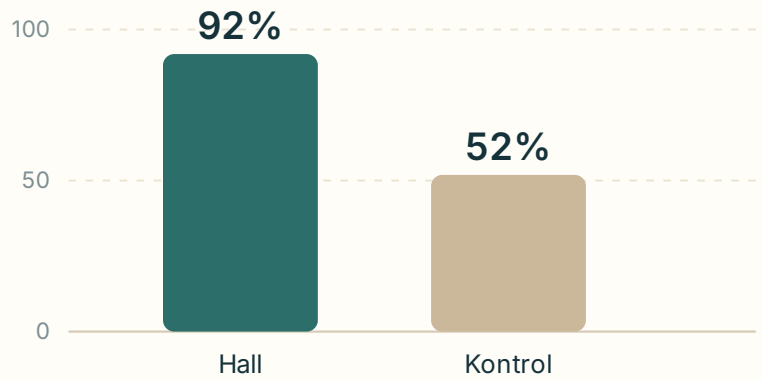
Kindelan 2008; Randall 2002; Farias 2022; Ahlström 2019; AAPD 2025

BUKTI

Angka keberhasilan berbeda dari angka retensi

Hall dibanding restorasi rutin pada 60 bulan

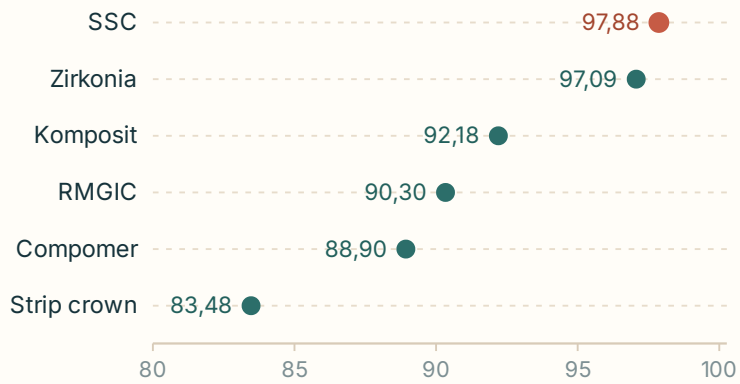
Persentase keberhasilan pada RCT split-mouth, 132 anak (Innes 2011)



Kegagalan mayor: 3% pada Hall, 16,5% pada kontrol. NNT 8.

Retensi 5 tahun per material

Meta-analisis, 13 RCT dan 5 studi klinis (Lampl 2025). Sumbu dipotong pada 80%.



I Cochrane dan SR/MA · II RCT · III kohort · Retensi bukan keberhasilan

Definisi kegagalan berbeda antar studi, jadi angka keberhasilan tidak bisa disandingkan langsung dengan angka retensi.

Yang belum ada

Sampai sekarang belum ada RCT yang membandingkan Hall dengan SSC konvensional, karena Cochrane 2015 hanya membandingkan crown dengan tambalan.

Yang perlu hati-hati

Angka gigi yang masih bertahan tidak sama dengan keberhasilan klinis, karena crown bisa masih terpasang sementara gigi di bawahnya sudah nekrotik.

Konteks Indonesia

Data biaya dan ketersediaan SSC di fasilitas primer tidak ditemukan, jadi ini celah penelitian yang masih terbuka.

ALTERNATIF ESTETIK

Zirkonia lebih baik untuk gingiva, tetapi retensinya belum terbukti lebih unggul

Kegagalan klinis

Kegagalan klinis tidak berbeda bermakna dari SSC (RR 0,48; 95% CI 0,15–1,52; P = 0,21), dengan kualitas bukti sangat rendah.

Kesehatan gingiva

Kesehatan gingiva lebih baik daripada SSC (MD −0,32; 95% CI −0,42 sampai −0,23).

Keterbatasan

Biayanya lebih tinggi, preparasinya lebih invasif, keausan pada antagonis lebih besar, dan crown lebih sulit direparasi.



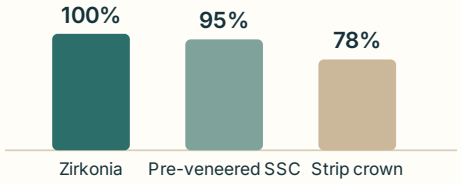
Zirkonia
monolitik, putih

Pre-veneered
SSC dengan veneer bukal

SSC
logam penuh

Crown yang masih terpasang setelah 6 bulan

RCT 129 gigi insisivus desidui (Walia 2014)



Alternatif estetik dipertimbangkan bila

Pertimbangkan bila orang tua menolak logam, pada gigi anterior, atau bila ada alergi nikel. Bukti jangka panjangnya masih terbatas.

Patnana 2022; Pei & Chen 2023; Aiem 2017; Walia 2014

KASUS ILUSTRATIF

Kasus: molar kedua desidui bawah kanan, karies oklusal-distal

Anak laki-laki, 7 tahun. Gigi 85, karies oklusal-distal luas.

Tidak ada nyeri spontan, tidak ada nyeri malam, tidak ada swelling atau fistula.

Vital, perkusi negatif, mobilitas normal. Radiograf: lesi mendekati pulpa dengan dentine bridge terlihat.

Foto klinis
Okusal gigi 85, sebelum tindakan.
Ganti dengan foto Anda.

Radiograf
Bitewing gigi 85. Ganti dengan radiograf Anda.

Data pasien ini fiktif dan dipakai untuk latihan keputusan. Bukan rekam medis.

1. Apa keputusan Anda?

- Hall Technique tanpa anestesi
- SSC konvensional dengan anestesi
- Komposit dua permukaan

Pilih jawaban untuk melihat alasan.

2. Saat try-in, crown belum duduk merata

Tepi servikal terangkat di distal. Apa langkah berikutnya?

- Tekan dengan bite stick sampai duduk
- Periksa ledge dan sisa kontak distal
- Ganti crown satu ukuran lebih besar

Pilih jawaban untuk melihat alasan.

KUIS

Lima soal menguji keputusan pada penyulit umum

Pilih satu jawaban. Penjelasan dan kunci muncul langsung, skor dihitung di bawah.

SOAL 1 DARI 5

Molar kedua desidui dengan karies oklusal dalam dan nyeri spontan pada malam hari, tanpa abses. Teknik mana yang tepat?

- Hall Technique tanpa anestesi
- SSC konvensional setelah pulpektomi
- Komposit satu kali
- Observasi 6 bulan

Skor: **0 / 5** Pilih satu jawaban. Ulangi

PENUTUP

Tiga hal yang harus diingat

1 **SSC menutup seluruh permukaan gigi**

Retensinya berasal dari margin dan undercut servikal. Crimping margin lebih menentukan daripada jenis semen.

2 **Hall hanya untuk gigi vital dengan dentine bridge yang jelas**

Nyeri spontan atau abses mengubah rencana, sehingga SSC konvensional dipasang setelah perawatan pulpa.

3 **Baca angka sesuai definisinya**

Angka keberhasilan, angka gigi yang masih bertahan, dan angka crown yang masih terpasang mengukur hal yang berbeda, jadi tidak bisa dibandingkan langsung.

Satu kalimat penutup

Pada gigi berisiko tinggi, menutup seluruh gigi biasanya lebih murah daripada mengulang tambalan.

Batas materi

Materi edukasi. Keputusan klinis mempertimbangkan kondisi pasien, ketersediaan alat, dan kebijakan fasilitas.

Pertanyaan dan diskusi dibuka. Protokol lengkap serta daftar pustaka ada di dokumen pendamping.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber 1–15 (Vancouver)

1. American Academy of Pediatric Dentistry. Pediatric restorative dentistry. The Reference Manual of Pediatric Dentistry. Chicago: AAPD; 2025.

2. Kindelan SA, Day P, Nichol R, Willmott N, Fayle SA. UK National Clinical Guidelines: stainless steel preformed crowns for primary molars. Int J Paediatr Dent. 2008;18(Suppl 1):20-28. doi:10.1111/j.1365-263X.2008.00935.x

3. Innes NPT, Ricketts D, Chong LY, Keightley AJ, Lamont T, Santamaria RM. Preformed crowns for decayed primary molar teeth. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(12):CD005512. doi:10.1002/14651858.CD005512.pub3

4. Innes NPT, Evans DJP, Stirrups DR. Sealing caries in primary molars: randomized control trial, 5-year results. J Dent Res. 2011;90(12):1405-1410. doi:10.1177/0022034511422064

5. Innes NPT, Evans DJP, Stirrups DR. The Hall Technique: acceptability and outcomes at 23 months. BMC Oral Health. 2007;7:18. doi:10.1186/1472-6831-7-18

6. Tedesco TK, Innes NP, Gallegos CL, et al. Success rate of Hall Technique for restoring carious primary molars: systematic review and meta-analysis. Evid Based Dent. 2025;26(1):65-66. doi:10.1038/s41432-024-01044-0

7. Seale NS. The use of stainless steel crowns. Pediatr Dent. 2002;24(5):501-505. PMID: 12412965.

8. Randall RC. Preformed metal crowns for primary and permanent molar teeth: review of the literature. Pediatr Dent. 2002;24(5):489-500. PMID: 12412964.

9. Seale NS, Randall R. The use of stainless steel crowns: a systematic literature review. Pediatr Dent. 2015;37(2):145-160. PMID: 25905656.

10. Chisini LA, Collares K, Cademartori MG, et al. Restorations in primary teeth: a systematic review on survival and reasons for failures. Int J Paediatr Dent. 2018;28(2):123-139. doi:10.1111/ipd.12346

11. Joshi RS, Gokhale NS, Hugar SM, et al. Longevity of stainless steel crowns on primary molars: systematic review and meta-analysis. J Sci Soc. 2023;50(1):28-38. doi:10.4103/jss.jss_164_22

12. Lampl S, Gurunathan D, Mehta D, Jogikalmat K. Reasons for crown failures in primary teeth: systematic review and meta-analysis. Interact J Med Res. 2025;14:e57958. doi:10.2196/57958

13. Farias L, Campos MS, Dantas L, et al. Survival of stainless-steel crowns and composite resin restorations in molars affected by MIH. Int J Paediatr Dent. 2022;32(2):240-250. doi:10.1111/ipd.12849

14. Chaipattanawan N, et al. Longevity of stainless steel crowns as interim restorations on young permanent first molars after vital pulp therapy: retrospective study up to 8.5 years. Int J Paediatr Dent. 2022;32(6):925-937. doi:10.1111/ipd.12971

15. American Academy of Pediatric Dentistry. Molar-incisor hypomineralization. Reference Manual. Chicago: AAPD; 2025.

Sumber 16–33 (Vancouver)

16. American Academy of Pediatric Dentistry. Use of local anesthesia for pediatric dental patients. Reference Manual. Chicago: AAPD; 2025.

17. American Academy of Pediatric Dentistry. Behavior guidance for the pediatric dental patient. Reference Manual. Chicago: AAPD; 2025.

18. American Academy of Pediatric Dentistry. Informed consent. Reference Manual. Chicago: AAPD; 2025.

19. American Academy of Pediatric Dentistry. Caries-risk assessment and management for infants, children, and adolescents. Reference Manual. Chicago: AAPD; 2025.

20. Scottish Dental Clinical Effectiveness Programme. Prevention and management of dental caries in children. 3rd ed. Dundee: SDCEP; 2025.

21. Innes N, Evans D, Hall N. The Hall Technique: a minimal intervention, child-centred approach to managing the carious primary molar. 4th ed. Dundee: University of Dundee; 2015.

22. Amlani DV, Brizuela M. Stainless steel crowns in primary dentition. StatPearls. Treasure Island: StatPearls Publishing; 2023. PMID: 34662061.

23. Virupaxi S, Pai R, Mandroli P. Retentive strength of luting cements for stainless steel crowns: a systematic review. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2020;38(1):2-7. doi:10.4103/JISPPD.JISPPD_313_19

24. Patnana AK, Chugh VK, Chugh A, Vanga NRV, Kumar P. Effectiveness of zirconia crowns compared with stainless steel crowns in primary posterior teeth: systematic review and meta-analysis. J Am Dent Assoc. 2022;153(2):158-166.e5. doi:10.1016/j.adaj.2021.08.005

25. Pei SL, Chen MH. Comparison of periodontal health of primary teeth restored with zirconia and stainless steel crowns: systematic review and meta-analysis. J Formos Med Assoc. 2023;122(2):148-156. doi:10.1016/j.jfma.2022.08.015

26. Aiem E, Smaïl-Faugeron V, Muller-Bolla M. Aesthetic preformed paediatric crowns: systematic review. Int J Paediatr Dent. 2017;27(4):273-282. doi:10.1111/ipd.12260

27. Walia T, Salami AA, Bashiri R, Hamoodi OM, Rashid F. A randomised controlled trial of three aesthetic full-coronal restorations in primary maxillary teeth. Eur J Paediatr Dent. 2014;15(2):113-118. PMID: 25102458.

28. Mohamed HA, Abdalla EM, HagOmer NA, Philip N. Conventional versus Hall technique for preformed metal crown restorations of carious primary molars: a randomised controlled trial. Eur Arch Paediatr Dent. 2026;27(2):599-606. doi:10.1007/s40368-025-01128-0

29. Ahlström MG, Thyssen JP, Wennervaldt M, Menné T, Johansen JD. Nickel allergy and allergic contact dermatitis: a clinical review. Contact Dermatitis. 2019;81(4):227-241. doi:10.1111/cod.13327

30. Kementerian Kesehatan RI. Laporan Nasional Riskesdas 2018. Jakarta: Badan Litbangkes; 2019.

31. Kementerian Kesehatan RI. Survei Kesehatan Indonesia 2023. Jakarta: Kemenkes RI; 2024.

32. American Academy of Pediatric Dentistry. Use of vital pulp therapies in primary teeth with deep caries lesions. Reference Manual. Chicago: AAPD; 2025.

33. Miao C, Yang J, Zhu H, et al. Rubber dam isolation for restorative treatment in dental patients. Cochrane Database Syst Rev. 2021;5:CD009858. doi:10.1002/14651858.CD009858.pub3

LAMPIRAN

Protokol satu halaman untuk dibawa ke klinik

SEBELUM TINDAKAN

- ☐ Tanyakan nyeri spontan, nyeri malam, dan fistula
- ☐ Catat riwayat medis dan alergi nikel
- ☐ Periksa karies, pulpa, gingiva, dan oklusi
- ☐ Nilai radiograf dan dentine bridge
- ☐ Pilih teknik dan ukuran crown
- ☐ Minta informed consent
- ☐ Susun rencana behavior guidance

KONVENSIONAL

- ☐ **1** Beri anestesi dan pasang isolasi
- ☐ **2** Ukur mesiodistal, lalu pilih crown
- ☐ **3** Ekskavasi, pulp therapy bila perlu
- ☐ **4** Reduksi oklusal 1,0–1,5 mm
- ☐ **5** Reduksi proksimal sampai feather edge
- ☐ **6** Haluskan line angle
- ☐ **7** Try-in: cek margin dan oklusi
- ☐ **8** Trim, crimp, lalu polish
- ☐ **9** Sementasi dan cek oklusi
- ☐ **10** Cek akhir dan beri instruksi

HALL TECHNIQUE

- ☐ Pastikan gigi vital dan dentine bridge terlihat
- ☐ Pasang separator 3–5 hari bila perlu
- ☐ Pilih crown yang masih punya spring-back
- ☐ Isi dua pertiga crown dengan GIC
- ☐ Lindungi airway, lalu gigit 2–3 menit
- ☐ Buang semen, lalu cek oklusi
- ☐ Jelaskan gigitan tinggi sementara

KONTRAINDIKASI

- ☐ Resorpsi akar lebih dari setengah
- ☐ Alergi nikel yang diketahui
- ☐ Gigi tidak dapat direstorasi
- ☐ Hall: pulpitis ireversibel, abses, fistula

PENYULIT DAN TINDAKAN

- ☐ Longgar: pilih ukuran lebih kecil, crimp ulang
- ☐ Tidak duduk: periksa ledge dan sisa kontak
- ☐ Berdarah: potong margin, haluskan tepi
- ☐ Perforasi: ganti crown
- ☐ Lepas: sementasi ulang bila intak

KONTROL

- ☐ Kontrol 1–2 minggu bila ada keluhan
- ☐ Kontrol 6 bulan: margin, oklusi, gingiva
- ☐ Radiograf 6–12 bulan bila risiko tinggi
- ☐ Catat: berhasil, gagal minor, gagal mayor

KEGAGALAN

- ☐ Minor: karies sekunder, crown lepas
- ☐ Mayor: pulpitis ireversibel, abses, ekstraksi

ANGKA KUNCI

- ☐ SSC berhasil 96,1% (Chisini 2018)
- ☐ Gagal mayor RR 0,18 (Cochrane 2015)
- ☐ Hall 92%, kontrol 52% (Innes 2011)
- ☐ Retensi 5 tahun 97,88% (Lampl 2025)
- ☐ MIH: 94,4% dan 49,2% pada 24 bulan

Protokol lengkap: protokol_klinis.md. Angka dan DOI: research_notes.md.